

Fundamentos de la Estimación y Matriz de Desambiguación

- Estimar es una declaración puramente **Probabilística** sobre el tamaño, esfuerzo o duración requeridos para completar el trabajo.
- La **Realidad de la Estimación** es que ninguna cantidad de esfuerzo extra puede hacer que la estimación sea perfecta, y por lo tanto debe ser tratada como un rango de probabilidad.

Matriz de Desambiguación

- El **Target (Objetivo)** es una meta de negocio o resultado deseado, que describe lo que la organización desea que suceda, pero no está basado en la capacidad del equipo.
- La **Estimate (Estimación)** es un pronóstico probabilístico e imparcial sobre la duración o tamaño del trabajo basado en la capacidad actual del equipo, siendo un dato técnico.
- El **Commitment (Compromiso)** es un pacto o promesa firme de entregar un resultado en una fecha específica, siendo una decisión de negocio que asume riesgos para cumplir con los alcances pactados.

Anatomía de una Buena Estimación

- Se **Separa el Tamaño de la Duración** estimando primero el tamaño del requerimiento y luego se calcula la duración usando la velocidad del equipo.
- La **Propiedad Colectiva** implica que es el propio equipo el que hace las estimaciones, lo que reduce el sesgo individual y fomenta el compromiso colectivo.
- La **Expresión de Incertidumbre** hace que la estimación se comunique como un rango de tiempo o funcionalidad, reflejando el cono de incertidumbre del proyecto
- Es **Eficiente y con Retorno de Inversión** ya que el 10% del esfuerzo suele dar el 50% de la precisión de la estimación.

Estimación Absoluta vs Estimación Relativa

- Una **Estimación Absoluta** consiste en medir una tarea directamente en unidades reales y específicas, tales como horas o días de calendario.
 - Una **Estimación Relativa** consiste en medir el tamaño de una User Story comparándola directamente con otras historias ya estimadas.
-

Estimaciones Ágiles y Story Points (SP)

- Un **Story Point (SP)** es una unidad de medida abstracta utilizada para expresar el tamaño general de una historia de usuario o características del software.
- Consolida 3 factores clave:
 - La **Complejidad (Complexity)** es el nivel de dificultad técnica, de diseño o de lógica que tiene el requerimiento.
 - El **Esfuerzo (Effort)** es la cantidad de trabajo físico, mental y operativo necesario para llevar una funcionalidad de principio a fin.
 - El **Riesgo/Incertidumbre (Risk/ Doubt)** es el grado de desconocimiento, dudas o factores imprevisibles que el equipo tiene sobre la historia de usuario al momento de estimarla.

Tamaño vs Esfuerzo/Tiempo

- El equipo de desarrollo se limita a estimar el tamaño relativo de la funcionalidad en Story Points.
- La duración del proyecto no se estima de forma intuitiva, se calcula y se deriva utilizando la velocidad del equipo.

Escalas de Estimación

- Se usan **Escalas Exponenciales** como la Escala de Fibonacci o las Potencias de 2 porque reflejan la incertidumbre al crecer el tamaño de las tareas.

- Permite hacer foco en discusiones relevantes de números pequeños, pero relativiza las pequeñas diferencias entre números grandes.

La Técnica de Triangulación

- Es el proceso de validar una estimación comparándola con múltiples requerimientos que ya hayan sido estimados previamente por el equipo.
- Permite garantizar la consistencia interna del equipo a largo plazo y evita que el concepto de Story Point se descalibre o altere con el transcurso de las iteraciones.

Métrica de Progreso y Desempeño - Velocidad (Velocity)

- La **Velocidad** es la Cantidad de Trabajo que un equipo completa con éxito durante una iteración y se calcula sumando todos los SP de las tareas Terminadas en la Iteración.
- Es una Medida del Ritmo Real del Progreso del Equipo, representando la capacidad real de producción de software funcional y probado.

Propósitos Fundamentales

- Permite **Derivar la Duración del Proyecto** ya que permite convertir el tamaño del proyecto en fechas del calendario reales.
- Permite **Crear Planes de Entrega Creíbles** ya que se utiliza la velocidad promedio como límite de capacidad para distribuir las historias en los futuros sprints.

La Velocidad como Mecanismo de Autocorrección Automática

- Lo importante es la **Consistencia por encima de la Precisión Absoluta**, ya que no importa si se subestima o

- sobreestiman las tareas, mientras haya consistencia.

La Regla de Todo-o-Nada

- No existen **Créditos Parciales**, solo se suman puntos de velocidad cuando la historia está 100% terminada y aceptada por el Product Owner.
 - Permite evitar el autoengaño de tener mucho trabajo en proceso acumulado y reforzando el enfoque de terminar completamente las cosas antes de empezar tareas nuevas.
-

Dinámica Práctica - Planning Poker y el Poker Loop

•

Planning Poker

- Es un juego estructurado de estimación que combina la opinión de expertos, la analogía y la desagregación en un enfoque ágil, rápido y confiable
- Participan únicamente los Desarrolladores que estiman y votan, y el Product Owner y Scrum Master participan para moderar y responder dudas, pero no estiman ni votan.
- Sirve para obligar a cada miembro a pensar de forma independiente y que no sea condicionado por la opinión de un miembro más experimentado del equipo.

•

Requisitos de la Sesión

- Contar con las User Stories priorizadas a estimar
- Que cada estimador cuente con un mazo físico o digital de cartas con la escala elegida
- Determinar una Historia Base (Canónica) ya implementada o muy básica y se le asigne un valor de referencia, para comparar las demás con esa.

•

El Bucle de Estimación - Poker Loop

1. El Product Owner **Lee la Descripción** de la User Story
2. El Equipo **Discute el Alcance** y le hace preguntas al Product Owner, aclarando los requerimientos y condiciones de satisfacción
3. Cada Estimador **Selecciona de forma Privada** una carta de su mazo y la pone boca abajo en la mesa.
4. Se **Revela Simultáneamente** todas las cartas previamente seleccionadas.
5. Se ****Analizan las Discrepancias**:
 - Si **Hay Consenso** ese número se asigna a la historia
 - Si **No Hay Consenso** se le pide al estimador con carta más alta y al de la carta más baja que expliquen brevemente sus razonamientos
6. Se **Re-Estima** basándose en el nuevo entendimiento común, convergiendo en un consenso.

Decodificar las Cartas Especiales

- El 0 significa que la historia ya está hecha o es insignificante.
- El 1/2 o 1 representan una funcionalidad extremadamente pequeña.
- El 2 y 3 representan una funcionalidad pequeña o mediana.
- El 5 representa una funcionalidad mediana estándar.
- El 8 representa una funcionalidad grande que se puede realizar, pero el equipo se debe preguntar si no se debería dividir en funcionalidades más pequeñas.
- El 13 representa una historia demasiado grande, y quien votó esto debe poder explicar por qué no se puede dividir la tarea.
- El 20 representa un tamaño enorme que requiere una justificación de negocio muy fuerte y un análisis para dividirla.
- El 40 o 100 son funcionalidades gigantescas que no pueden entrar en un sprint, y son una alerta de que hay cosas mal definidas o demasiado complejas hay que descomponerla
- El ? (signo de pregunta) indica que falta información crítica de negocio o técnica para estimarla
- La Taza de Café significa que la reunión se hizo muy

pesada o densa y hace falta tomarse un descanso para después seguir.

Re-Estimación en la Agilidad

-

Mandatorio volver a Estimar

- Solo se debe Re-Estimar una User Story cuando se crea que su tamaño relativo en comparación con el resto del Backlog haya cambiado.
 - A medida que avanza el proyecto, el equipo obtiene nuevo conocimiento técnico que revela que una historia es más grande o más pequeña de lo que pensaba al inicio
-

Grave Error volver a Estimar

- No se puede Re-Estimar una User Story solo porque tomó más tiempo (o menos) de lo esperado.
 - Si se re-estiman historias completas, la velocidad histórica se inflará artificialmente y sugerirá falsamente que se va a terminar el proyecto antes de lo real.
-

Gestión de Historias Parcialmente Terminadas

-

Enfoque Todo-o-Nada

- El Equipo **No se Adjudica Ningún Crédito Parcial** por la historia en la velocidad del Sprint actual, sino que regresa al Backlog con sus puntos originales completos.
 - La Velocidad del Sprint actual va a ser más baja de lo normal, pero en el próximo se va a restaurar la velocidad promedio al terminar lo que faltaba rápidamente.
-

División y Re-Estimación

- Se utiliza únicamente si el equipo **No Planea**

Continuar con la parte restante de la historia en el siguiente Sprint.

- Se divide la Story en dos: una historia que represente la porción que sí se completó en el Sprint, y una nueva historia que describa el trabajo restante.